

Motifs de frise

Matthew Pressland

Université de Caen Normandie

18^e journée de la Fédération Normandie-Mathématiques

17.06.2026

Téléchargez les diapositifs :

<https://bit.ly/mdp-jdlf>



Motifs de frise

	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
...	1	4	1	3	2	1	4	2	1	...	
	1	3	3	2	5	1	3	7	1	3	
...	2	2	5	3	2	2	5	3	2	...	
	5	1	3	7	1	3	3	2	5	1	
...	2	1	4	2	1	4	1	3	2	...	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

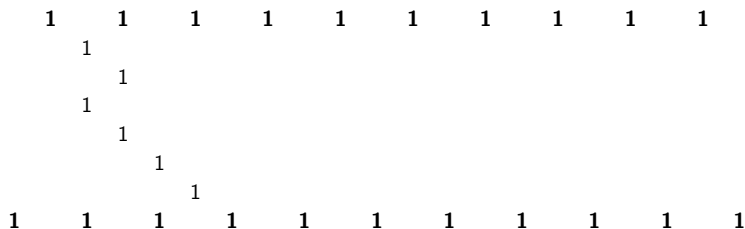
Le jeu de Conway et Coxeter (1973) : entre deux lignes de **1s**, remplir la grille avec des entiers strictement positifs tels que

$$\begin{array}{ccc} & b & \\ a & & d \\ & c & \end{array} \implies ad - bc = 1 \text{ (règle de diamant)}$$

Le nombre de lignes (sans le bord) est le *largeur*.

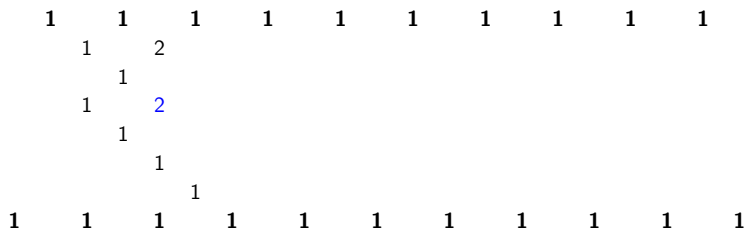
Une stratégie

En commençant avec un éclair de 1s, on peut tricoter avec la règle de diamant.



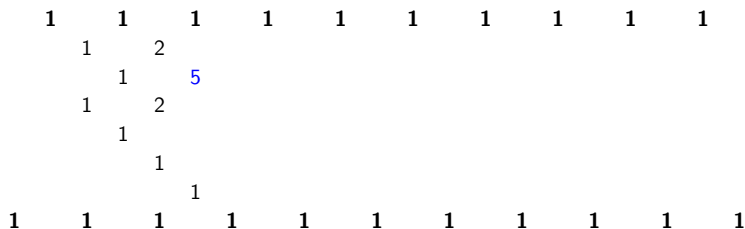
Une stratégie

En commençant avec un éclair de 1s, on peut tricoter avec la règle de diamant.



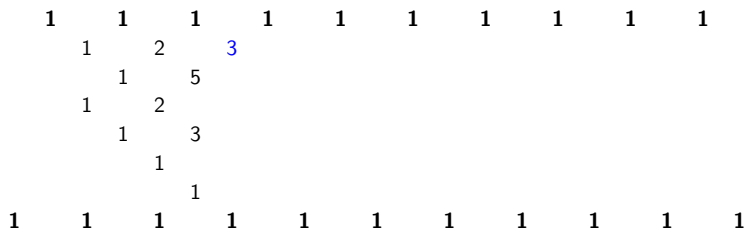
Une stratégie

En commençant avec un éclair de 1s, on peut tricoter avec la règle de diamant.



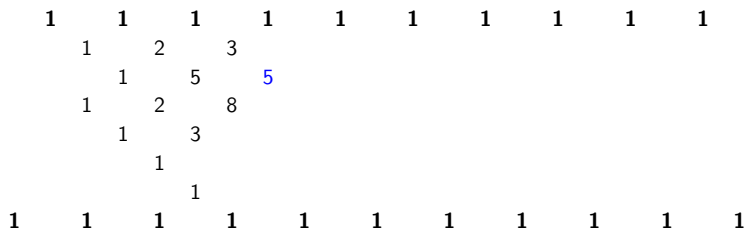
Une stratégie

En commençant avec un éclair de 1s, on peut tricoter avec la règle de diamant.



Une stratégie

En commençant avec un éclair de 1s, on peut tricoter avec la règle de diamant.



Une stratégie

En commençant avec un éclair de 1s, on peut tricoter avec la règle de diamant.

[illegible]

Une stratégie

En commençant avec un éclair de 1s, on peut tricoter avec la règle de diamant.

...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	...
	3	1	2	3	2	2	2	1	5	3	1	
...	2	1	5	5	3	3	1	4	14	2	...	
	9	1	2	8	7	4	1	3	11	9	1	
...	4	1	3	11	9	1	2	8	7	4	...	
	3	3	1	4	14	2	1	5	5	3	3	
...	2	2	1	5	3	1	2	3	2	2	...	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Surprise 1 : on n'obtient que des entiers (malgré la division) !

Surprise 2 : le résultat est périodique !

Ces phénomènes sont généraux, et la période est $\ell + 3$ pour largeur ℓ .

Phénomène de Laurent

La frise générale de largeur 2 :

	1		1		1		1		1	
...		x_1		$\frac{1+x_2}{x_1}$		$\frac{1+x_1}{x_2}$		x_2		...
	$\frac{1+x_1}{x_2}$		x_2		$\frac{1+x_1+x_2}{x_1x_2}$		x_1		$\frac{1+x_2}{x_1}$	
...	1		1		1		1		1	...

Phénomène de Laurent

La frise générale de largeur 2 :

$$\begin{array}{ccccccccc} & \mathbf{1} & & \mathbf{1} & & \mathbf{1} & & \mathbf{1} & & \mathbf{1} \\ \cdots & & x_1 & & \frac{1+x_2}{x_1} & & \frac{1+x_1}{x_2} & & x_2 & \cdots \\ & \frac{1+x_1}{x_2} & & x_2 & & \frac{1+x_1+x_2}{x_1x_2} & & x_1 & & \frac{1+x_2}{x_1} \\ \cdots & & \mathbf{1} & & \mathbf{1} & & \mathbf{1} & & \mathbf{1} & \cdots \end{array}$$

Tous les coefficients sont polynômes de Laurent, mais cette propriété n'est pas du tout évidente :

$$\frac{1 + \frac{1+x_1+x_2}{x_1x_2}}{\frac{1+x_2}{x_1}} = \frac{x_1(1+x_1+x_2+x_1x_2)}{x_1x_2(1+x_2)} = \frac{(1+x_1)(1+x_2)}{x_2(1+x_2)} = \frac{1+x_1}{x_2}$$

À cause de ce phénomène de Laurent, on obtient des entiers à $x_i = 1$.

Phénomène de Laurent

La frise générale de largeur 2 :

	1		1		1		1		1	
...		1		2		2		1		...
	2		1		3		1		2	
...		1		1		1		1		...

Tous les coefficients sont polynômes de Laurent, mais cette propriété n'est pas du tout évidente :

$$\frac{1 + \frac{1 + x_1 + x_2}{x_1 x_2}}{\frac{1 + x_2}{x_1}} = \frac{x_1(1 + x_1 + x_2 + x_1 x_2)}{x_1 x_2(1 + x_2)} = \frac{(1 + x_1)(1 + x_2)}{x_2(1 + x_2)} = \frac{1 + x_1}{x_2}$$

À cause de ce phénomène de Laurent, on obtient des entiers à $x_i = 1$.

Algèbres amassées

Fomin et Zelevinsky (2002) définissent une algèbre amassée $\mathcal{A}$ en construisant récursivement un ensemble de générateurs (variables amassées) dans $\mathbb{Q}(x_1, \dots, x_n)$.

Théorème (Fomin–Zelevinsky 2002)

Chaque variable amassée dans $\mathcal{A}$ est un polynôme de Laurent dans les variables $x_1, \dots, x_n$.

La démonstration originale de Fomin et Zelevinsky est purement combinatoire : il y a aussi une version conceptuelle et géométrique par Gross, Hacking, Keel et Kontsevich.

Algèbres amassées

Fomin et Zelevinsky (2002) définissent une algèbre amassée $\mathcal{A}$ en construisant récursivement un ensemble de générateurs (variables amassées) dans $\mathbb{Q}(x_1, \dots, x_n)$.

Théorème (Fomin–Zelevinsky 2002)

Chaque variable amassée dans $\mathcal{A}$ est un polynôme de Laurent dans les variables $x_1, \dots, x_n$.

La démonstration originale de Fomin et Zelevinsky est purement combinatoire : il y a aussi une version conceptuelle et géométrique par Gross, Hacking, Keel et Kontsevich.

Observation (Caldero–Chapoton 2006)

Dans la frise générale de largeur n , les coefficients sont les variables amassées d'une algèbre amassée (de type A_n).

$\implies$ intégralité, en posant $x_i = 1$.

Suites de quiddité

Deuxième stratégie : choisir une suite périodique pour la première ligne (la *suite de quiddité*) et tricoter verticalement.

	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
...	1	4	1	3	2	1	4	2	1	...	

Suites de quiddité

Deuxième stratégie : choisir une suite périodique pour la première ligne (la *suite de quiddité*) et tricoter verticalement.

	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
...	1	4	1	3	2	1	4	2	1	...	
	1	3	3	2	5	1	3	7	1	3	

Suites de quiddité

Deuxième stratégie : choisir une suite périodique pour la première ligne (la *suite de quiddité*) et tricoter verticalement.

	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
...	1	4	1	3	2	1	4	2	1	...
	1	3	3	2	5	1	3	7	1	3
...	2	2	5	3	2	2	5	3	2	...

Suites de quiddité

Deuxième stratégie : choisir une suite périodique pour la première ligne (la *suite de quiddité*) et tricoter verticalement.

	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
...	1	4	1	3	2	1	4	2	1	...	
	1	3	3	2	5	1	3	7	1	3	
...	2	2	5	3	2	2	5	3	2	...	
	5	1	3	7	1	3	3	2	5	1	

Suites de quiddité

Deuxième stratégie : choisir une suite périodique pour la première ligne (la *suite de quiddité*) et tricoter verticalement.

	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
...	1	4	1	3	2	1	4	2	1	...	
	1	3	3	2	5	1	3	7	1	3	
...	2	2	5	3	2	2	5	3	2	...	
	5	1	3	7	1	3	3	2	5	1	
...	2	1	4	2	1	4	1	3	2	...	

Suites de quiddité

Deuxième stratégie : choisir une suite périodique pour la première ligne (la *suite de quiddité*) et tricoter verticalement.

[illegible]

Suites de quiddité

Deuxième stratégie : choisir une suite périodique pour la première ligne (la *suite de quiddité*) et tricoter verticalement.

	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
...	1	4	1	3	2	1	4	2	1	...	
	1	3	3	2	5	1	3	7	1	3	
...	2	2	5	3	2	2	5	3	2	...	
	5	1	3	7	1	3	3	2	5	1	
...	2	1	4	2	1	4	1	3	2	...	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Chaque calcul est de forme $c = \frac{ad-1}{b}$.

Problème 1 : il faut diviser, et si $a = d = 1$, on obtient 0.

Problème 2 : est-ce qu'on va arriver à une ligne de **1s**, après un largeur prévu par la périodicité de la première ligne ?

Polygones triangulés

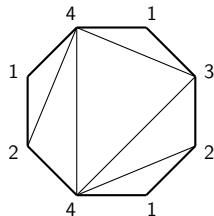
Observation remarquable de Conway et Coxeter : les suites de quiddité valides sont exactement ceux qui viennent de polygones triangulés.

[illegible]

Polygones triangulés

Observation remarquable de Conway et Coxeter : les suites de quiddité valides sont exactement ceux qui viennent de polygones triangulés.

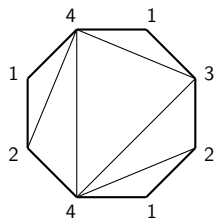
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
...	1	4	1	3	2	1	4	2	1	...	
	1	3	3	2	5	1	3	7	1	3	
...	2	2	5	3	2	2	5	3	2	...	
	5	1	3	7	1	3	3	2	5	1	
...	2	1	4	2	1	4	1	3	2	...	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



Polygones triangulés

Observation remarquable de Conway et Coxeter : les suites de quiddité valides sont exactement ceux qui viennent de polygones triangulés.

	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
...	1	4	1	3	2	1	4	2	1	...	
	1	3	3	2	5	1	3	7	1	3	
...	2	2	5	3	2	2	5	3	2	...	
	5	1	3	7	1	3	3	2	5	1	
...	2	1	4	2	1	4	1	3	2	...	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

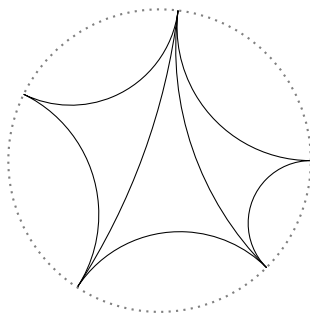


Pour obtenir une suite de quiddité valide pour une frise de largeur ℓ , on choisit une triangulation d'un polygone à $\ell + 3$ cotés.

Les coefficients de la suite sont les nombres de triangles incident à chaque sommet du polygone.

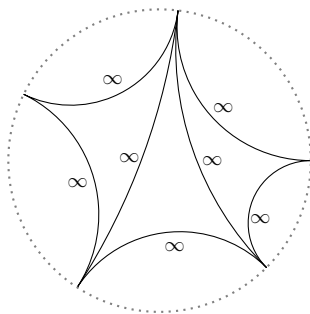
Polygones hyperboliques

En donnant un polygone idéal dans le disque de Poincaré, on peut mesurer les longueurs de ses côtés et ses diagonales.



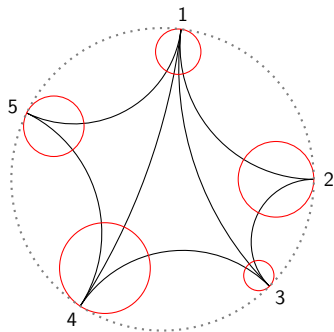
Polygones hyperboliques

En donnant un polygone idéal dans le disque de Poincaré, on peut mesurer les longueurs de ses côtés et ses diagonales.



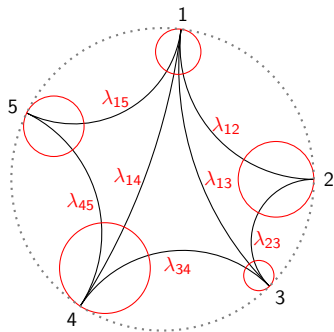
Polygones hyperboliques

En donnant un polygone idéal dans le disque de Poincaré, et une collection d'**horocycles** aux crêtes, on peut mesurer les **lambda-longueurs** de ses côtés et ses diagonales.



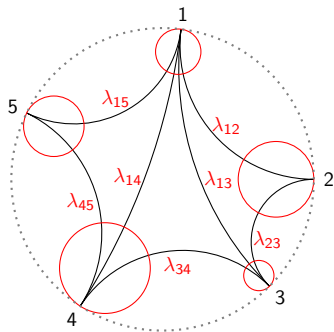
Polygones hyperboliques

En donnant un polygone idéal dans le disque de Poincaré, et une collection d'**horocycles** aux crêtes, on peut mesurer les **lambda-longueurs** de ses côtés et ses diagonales.



Polygones hyperboliques

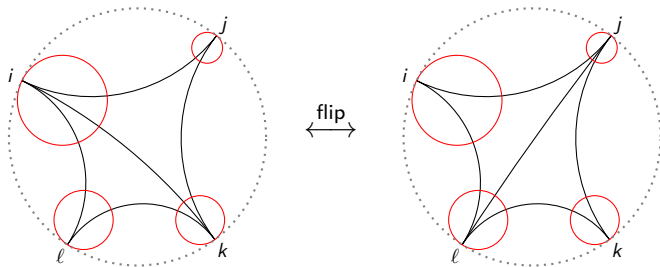
En donnant un polygone idéal dans le disque de Poincaré, et une collection d'**horocycles** aux crêtes, on peut mesurer les **lambda-longueurs** de ses côtés et ses diagonales.



L'espace décoré de Teichmüller $\tilde{\mathcal{T}}_n$ est l'espace de n -gones idéaux dans le disque de Poincaré, avec des horocycles fixés, à isotopie près.

Le « flip »

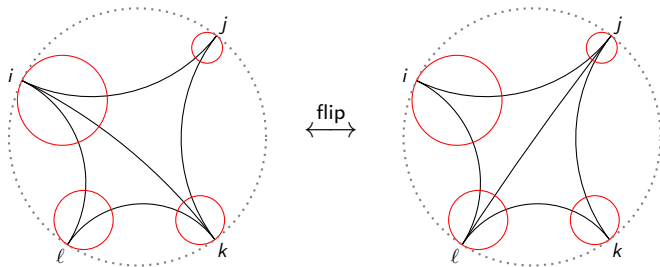
Mouvement de Whitehead / relation de Ptolémée :



$$\lambda_{ik}\lambda_{jl} = \lambda_{ij}\lambda_{kl} + \lambda_{il}\lambda_{jk}$$

Le « flip »

Mouvement de Whitehead / relation de Ptolémée :

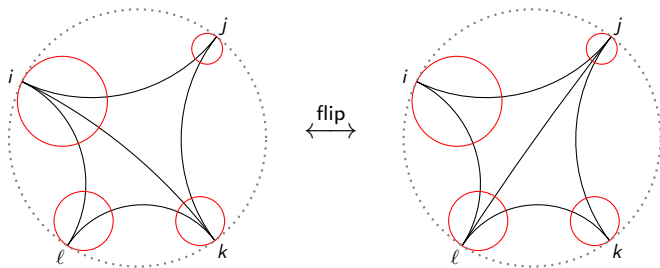


$$\lambda_{ik}\lambda_{j\ell} = \lambda_{ij}\lambda_{k\ell} + \lambda_{i\ell}\lambda_{jk}$$

De cette manière, les lambda-longueurs des arcs dans une seule triangulation déterminent tous les autres.

Le « flip »

Mouvement de Whitehead / relation de Ptolémée :



$$\lambda_{ik}\lambda_{jl} = \lambda_{ij}\lambda_{kl} + \lambda_{il}\lambda_{jk}$$

De cette manière, les lambda-longueurs des arcs dans une seule triangulation déterminent tous les autres.

Théorème (Penner, 1987)

Chaque triangulation du n -gone détermine un isomorphisme $\lambda: \tilde{\mathcal{T}}_n \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}_{>0}^{2n-3}$.

Retour vers les frises

Les lambda-longueurs d'un n -gon idéale forment un motif de frise (à coefficients).

	λ_{12}	λ_{23}	λ_{34}	λ_{45}	λ_{56}	λ_{67}	λ_{78}	λ_{18}	λ_{12}	λ_{23}	
...	λ_{13}	λ_{24}	λ_{35}	λ_{46}	λ_{57}	λ_{68}	λ_{17}	λ_{28}	λ_{13}	...	
	λ_{38}	λ_{14}	λ_{25}	λ_{36}	λ_{47}	λ_{58}	λ_{16}	λ_{27}	λ_{38}	λ_{14}	
...	λ_{48}	λ_{15}	λ_{26}	λ_{37}	λ_{48}	λ_{15}	λ_{26}	λ_{37}	λ_{48}	...	
	λ_{47}	λ_{58}	λ_{16}	λ_{27}	λ_{38}	λ_{14}	λ_{25}	λ_{36}	λ_{47}	λ_{58}	
...	λ_{57}	λ_{68}	λ_{17}	λ_{28}	λ_{13}	λ_{24}	λ_{35}	λ_{46}	λ_{57}	...	
	λ_{56}	λ_{67}	λ_{78}	λ_{18}	λ_{12}	λ_{23}	λ_{34}	λ_{45}	λ_{56}	λ_{67}	

Retour vers les frises

Les lambda-longueurs d'un n -gon idéale forment un motif de frise (à coefficients).

	λ_{12}	λ_{23}	λ_{34}	λ_{45}	λ_{56}	λ_{67}	λ_{78}	λ_{18}	λ_{12}	λ_{23}	
$\cdots$	λ_{13}	λ_{24}	λ_{35}	λ_{46}	λ_{57}	λ_{68}	λ_{17}	λ_{28}	λ_{13}	$\cdots$	
	λ_{38}	λ_{14}	λ_{25}	λ_{36}	λ_{47}	λ_{58}	λ_{16}	λ_{27}	λ_{38}	λ_{14}	
$\cdots$	λ_{48}	λ_{15}	λ_{26}	λ_{37}	λ_{48}	λ_{15}	λ_{26}	λ_{37}	λ_{48}	$\cdots$	
	λ_{47}	λ_{58}	λ_{16}	λ_{27}	λ_{38}	λ_{14}	λ_{25}	λ_{36}	λ_{47}	λ_{58}	
$\cdots$	λ_{57}	λ_{68}	λ_{17}	λ_{28}	λ_{13}	λ_{24}	λ_{35}	λ_{46}	λ_{57}	$\cdots$	
	λ_{56}	λ_{67}	λ_{78}	λ_{18}	λ_{12}	λ_{23}	λ_{34}	λ_{45}	λ_{56}	λ_{67}	

La règle de diamant correspond à une relation de Ptolémée :

$$\lambda_{i,j} \lambda_{i+1,j+1} = \lambda_{i,j+1} \lambda_{i+1,j} + \lambda_{i,i+1} \lambda_{j,j+1}$$

Retour vers les frises

Les lambda-longueurs d'un n -gon idéale à côtés de longueur 1 forment un motif de frise.

	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
...	λ_{13}	λ_{24}	λ_{35}	λ_{46}	λ_{57}	λ_{68}	λ_{17}	λ_{28}	λ_{13}	...	
	λ_{38}	λ_{14}	λ_{25}	λ_{36}	λ_{47}	λ_{58}	λ_{16}	λ_{27}	λ_{38}	λ_{14}	
...	λ_{48}	λ_{15}	λ_{26}	λ_{37}	λ_{48}	λ_{15}	λ_{26}	λ_{37}	λ_{48}	...	
	λ_{47}	λ_{58}	λ_{16}	λ_{27}	λ_{38}	λ_{14}	λ_{25}	λ_{36}	λ_{47}	λ_{58}	
...	λ_{57}	λ_{68}	λ_{17}	λ_{28}	λ_{13}	λ_{24}	λ_{35}	λ_{46}	λ_{57}	...	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

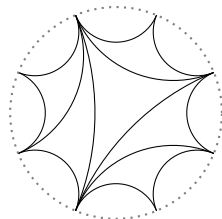
La règle de diamant correspond à une relation de Ptolémée :

$$\lambda_{i,j} \lambda_{i+1,j+1} = \lambda_{i,j+1} \lambda_{i+1,j} + 1$$

Théorie des amas

Résultat : un motif de frise de largeur n est un point entier de $\tilde{\mathcal{T}}_{n+3}$.

	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
...	1	4	1	3	2	1	4	2	1	...	
	1	3	3	2	5	1	3	7	1	3	
...	2	2	5	3	2	2	5	3	2	...	
	5	1	3	7	1	3	3	2	5	1	
...	2	1	4	2	1	4	1	3	2	...	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



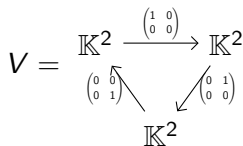
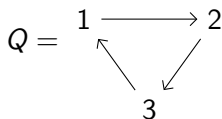
Interprétation en théorie des amas (Gekhtman–Shapiro–Vainshtein '05) : $\tilde{\mathcal{T}}_{n+3}$ est la partie positive d'une variété amassée complexe de type A_n .

Il y a des résultats similaires pour autres « espaces positifs », par exemple la Grassmannienne totalement positive $\text{Gr}_{k,n}^{>0}$.

Représentations de carquois

Un *carquois* Q est un graphe dirigé (quand on l'utilise pour algèbre).

Une *représentation* V du carquois assigne un espace vectoriel à chaque sommet et une application linéaire à chaque flèche.



Représentations de carquois

Un *carquois* Q est un graphe dirigé (quand on l'utilise pour algèbre).

Une *représentation* V du carquois assigne un espace vectoriel à chaque sommet et une application linéaire à chaque flèche.

$$Q = \begin{array}{ccc} 1 & \xrightarrow{\quad} & 2 \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & 3 & \end{array} \qquad V = \begin{array}{ccc} \mathbb{K}^2 & \xrightarrow{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}} & \mathbb{K}^2 \\ & \nwarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \nearrow \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} & \\ & \mathbb{K}^2 & \end{array}$$

La représentation est *indécomposable* si elle n'est pas une somme directe non triviale.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{K}^2 & \xrightarrow{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}} & \mathbb{K}^2 \\ & \nwarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \nearrow \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} & \\ & \mathbb{K}^2 & \end{array} \cong \begin{array}{ccc} \mathbb{K} & \xrightarrow{1} & \mathbb{K} \\ & \nwarrow 0 \quad \nearrow 0 & \\ & 0 & \end{array} \oplus \begin{array}{ccc} 0 & \xrightarrow{0} & \mathbb{K} \\ & \nwarrow 0 \quad \nearrow 1 & \\ & \mathbb{K} & \end{array} \oplus \begin{array}{ccc} \mathbb{K} & \xrightarrow{0} & 0 \\ & \nwarrow 1 \quad \nearrow 0 & \\ & \mathbb{K} & \end{array}$$

Classification ?

Q : Pour un carquois donné, est-ce que c'est possible de classifier les représentations indécomposables à isomorphisme près ?

Classification ?

Q : Pour un carquois donné, est-ce que c'est possible de classifier les représentations indécomposables à isomorphisme près ?

A : Non ! (Typiquement.) Mais il y a des exceptions célèbres.

Classification ?

Q : Pour un carquois donné, est-ce que c'est possible de classier les représentations indécomposables à isomorphisme près ?

A : Non ! (Typiquement.) Mais il y a des exceptions célèbres.

Forme normale de Smith :

$$Q = 1 \rightarrow 2 : \quad V_r = \mathbb{K} \xrightarrow{1} \mathbb{K}, \quad V_n = \mathbb{K} \rightarrow 0, \quad V_c = 0 \rightarrow \mathbb{K}$$

Forme normale de Jordan :

$$Q = \begin{array}{c} \curvearrowright \\ * \end{array} : \quad V_{n,\lambda} = \begin{array}{c} J_{n,\lambda} \\ \curvearrowright \\ * \end{array} \quad \text{pour } n \in \mathbb{N}, \lambda \in \mathbb{K}$$

Diagrammes de Dynkin

Théorème (Gabriel)

Un carquois connexe Q a un nombre fini de représentations indécomposables (à isomorphisme près) si et seulement si Q est une orientation d'un diagramme de Dynkin (simplement lacé). Les indécomposables sont en bijection avec les racines positives.

$$A_{n \geq 1} : \quad 1 \text{ --- } 2 \text{ --- } 3 \text{ --- } 4 \text{ --- } \dots \text{ --- } n$$

$$D_{n \geq 4} : \quad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \text{---} & 2 & \text{---} & 4 & \text{---} & 5 & \text{---} & \dots & \text{---} & n \\ & & | & & & & & & & & \\ & & 3 & & & & & & & & \end{array}$$

$$E_{6,7,8} : \quad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \text{---} & 2 & \text{---} & 3 & \text{---} & 5 & \text{---} & \dots & \text{---} & 6, 7, 8 \\ & & & & | & & & & & & \\ & & & & 4 & & & & & & \end{array}$$

Type A_n : diagrammes de cordes

Les représentations indécomposables des carquois de type A_n sont encodées en diagrammes de cordes.

$$Q = 1 \rightarrow 2 \leftarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$$

$$V = \mathbb{K} \xrightarrow{1} \mathbb{K} \xleftarrow{1} \mathbb{K} \xrightarrow{1} \mathbb{K} \xrightarrow{1} \mathbb{K} = \begin{matrix} 1 & & 3 \\ & 2 & & 4 \\ & & & & 5 \end{matrix}$$

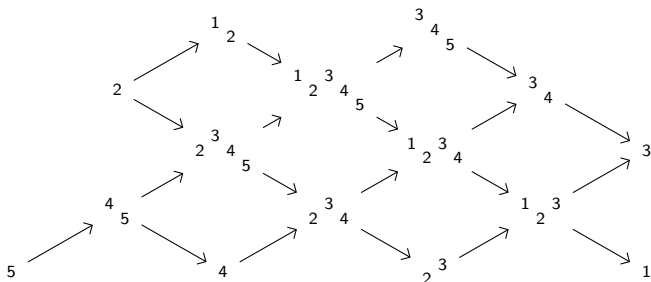
Type A_n : diagrammes de cordes

Les représentations indécomposables des carquois de type A_n sont encodées en diagrammes de cordes.

$$Q = 1 \rightarrow 2 \leftarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$$

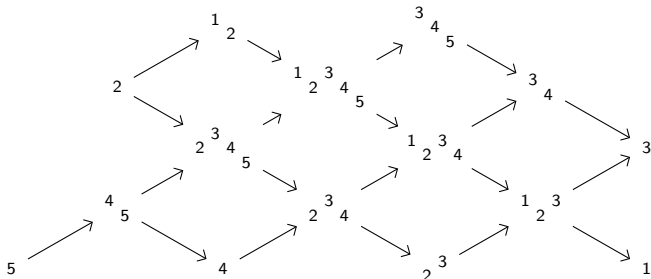
$$V = \mathbb{K} \xrightarrow{1} \mathbb{K} \xleftarrow{1} \mathbb{K} \xrightarrow{1} \mathbb{K} \xrightarrow{1} \mathbb{K} = \begin{matrix} 1 & & 3 & & \\ & 2 & & 4 & \\ & & & & 5 \end{matrix}$$

Comme ça, on peut décrire entièrement la catégorie $\text{rep } Q$.



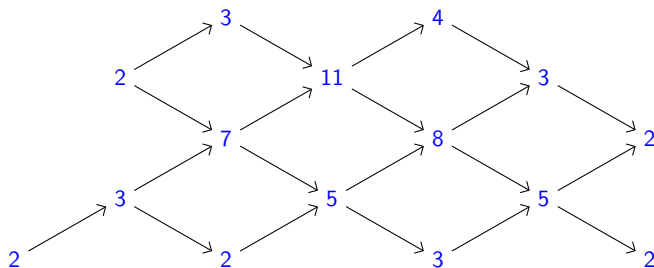
Compter les sous-représentations

Pour chaque indécomposable, on compte les sous-représentations
(= segments initiaux, en considérant le diagramme comme un poset).



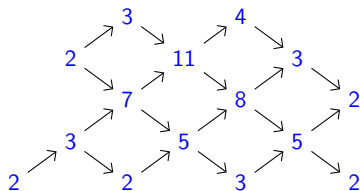
Compter les sous-représentations

Pour chaque indécomposable, on compte les sous-représentations
(= segments initiaux, en considérant le diagramme comme un poset).



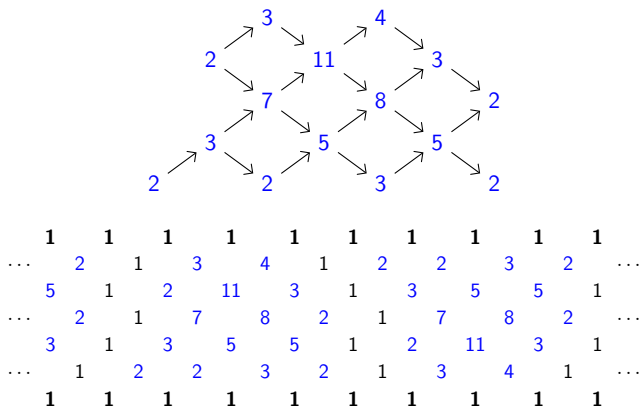
Compter les sous-représentations

Pour chaque indécomposable, on compte les sous-représentations
(= segments initiaux, en considérant le diagramme comme un poset).



Compter les sous-représentations

Pour chaque indécomposable, on compte les sous-représentations
(= segments initiaux, en considérant le diagramme comme un poset).



On a trouvé une frise !

La catégorie dérivée bornée

Pour $V \in \text{rep } Q$ et $i \in \mathbb{Z}$, soit $\Sigma^i V$ un symbole formel.

Les objets de la *catégorie dérivée bornée* $\mathcal{D}^b Q$ sont les sommes directes (formelles) de ces symboles.

Les morphismes de $\mathcal{D}^b Q$ sont les morphismes et les extensions de $\text{rep } Q$:

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}^b Q}(\Sigma^i V, \Sigma^j W) = \text{Ext}_Q^{j-i}(V, W) (= 0 \text{ si } j - i \notin \{0, 1\}).$$

La composition est le cup-produit.

La catégorie dérivée bornée

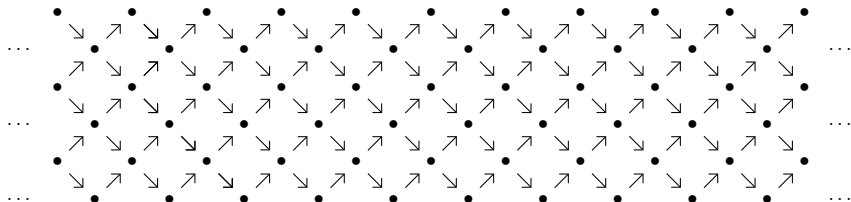
Pour $V \in \text{rep } Q$ et $i \in \mathbb{Z}$, soit $\Sigma^i V$ un symbole formel.

Les objets de la *catégorie dérivée bornée* $\mathcal{D}^b Q$ sont les sommes directes (formelles) de ces symboles.

Les morphismes de $\mathcal{D}^b Q$ sont les morphismes et les extensions de $\text{rep } Q$:

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}^b Q}(\Sigma^i V, \Sigma^j W) = \text{Ext}_Q^{j-i}(V, W) (= 0 \text{ si } j - i \notin \{0, 1\}).$$

La composition est le cup-produit.



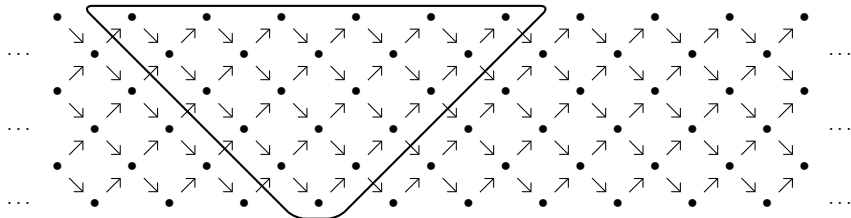
Symétrie

La catégorie $\mathcal{D}^b Q$ possède une auto-équivalence $\Sigma: \Sigma^i V \mapsto \Sigma^{i+1} V$.

Symétrie

La catégorie $\mathcal{D}^b Q$ possède une auto-équivalence $\Sigma: \Sigma^i V \mapsto \Sigma^{i+1} V$.

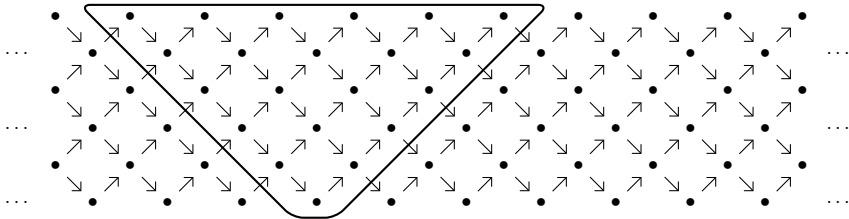
En type A, l'auto-équivalence Σ est une réflexion glissée, et $\text{rep } Q$ est un domaine fondamental.



Symétrie

La catégorie $\mathcal{D}^b Q$ possède une auto-équivalence $\Sigma: \Sigma^i V \mapsto \Sigma^{i+1} V$.

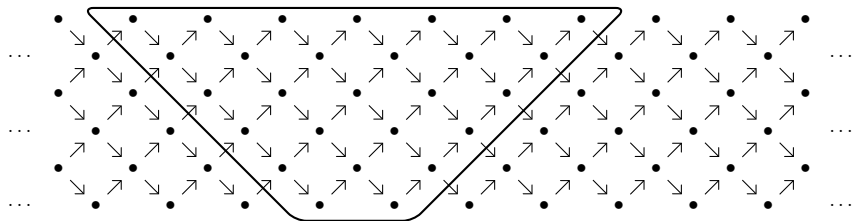
En type A, l'auto-équivalence Σ est une réflexion glissée, et $\text{rep } Q$ est un domaine fondamental.



Une deuxième auto-équivalence, τ , la translation d'Auslander–Reiten, décale vers la gauche.

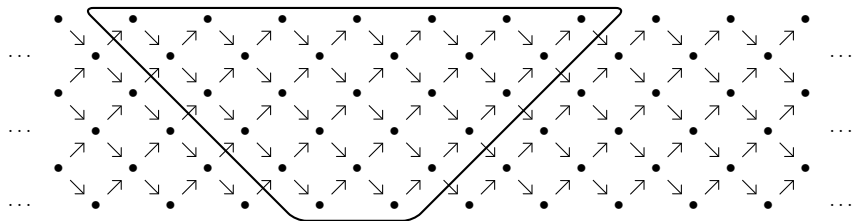
La catégorie des orbites

La symétrie $\Sigma^{-1} \circ \tau$ est la symétrie glissée d'une frise.



La catégorie des orbites

La symétrie $\Sigma^{-1} \circ \tau$ est la symétrie glissée d'une frise.



Definition (Buan–Marsh–Reineke–Reiten–Todorov, 2006)

Pour un carquois acyclique Q , la *catégorie amassée* $\mathcal{C}_Q$ est la catégorie des orbites

$$\mathcal{C}_Q := \mathcal{D}^b Q / (\Sigma^{-1} \circ \tau).$$

Les objets sont même que dans $\mathcal{D}^b Q$, et les morphismes sont

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_Q}(X, Y) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}^b Q}(X, (\Sigma^{-1} \circ \tau)^n Y).$$

La catégorie amassée

Definition (Buan–Marsh–Reineke–Reiten–Todorov, 2006)

Pour un carquois acyclique Q , la *catégorie amassée* $\mathcal{C}_Q$ est la catégorie des orbites

$$\mathcal{C}_Q := \mathcal{D}^b Q / (\Sigma^{-1} \circ \tau).$$

Les objets sont même que dans $\mathcal{D}^b Q$, et les morphismes sont

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_Q}(X, Y) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}^b Q}(X, (\Sigma^{-1} \circ \tau)^n Y).$$

Remarque

- ▶ Voir aussi Caldero–Chapoton–Schiffler pour type A.
- ▶ Voir aussi Amiot pour les carquois à cycles.
- ▶ Plusieurs autre généralisations : Plamondon, Igusa–Todorov, Geiß–Leclerc–Schröer, Buan–Iyama–Reiten–Scott, Jensen–King–Su, Demonet–Iyama, P, Wu, Keller–Wu,...

Le caractère amassée

Le caractère amassée de Caldero–Chapoton

$$\mathrm{CC}(X) = x^{\mathrm{ind} X} \sum_{e \leq \dim GX} \chi(\mathrm{Gr}_e(GX)) x^{-B \cdot e}$$

calcule les variables amassées en commençant avec les objets indécomposables (rigides, atteignables) de $\mathcal{C}_Q$.

Le caractère amassée

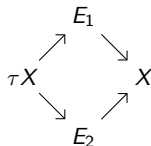
Le caractère amassée de Caldero–Chapoton

$$\text{CC}(X) = x^{\text{ind } X} \sum_{e \leq \dim GX} \chi(\text{Gr}_e(GX)) x^{-B \cdot e}$$

calcule les variables amassées en commençant avec les objets indécomposables (rigides, atteignables) de $\mathcal{C}_Q$.

Fait essentiel : pour chaque maille $\tau X \rightarrow \bigoplus_{i=1}^k E_i \rightarrow X$, on a

$$\text{CC}(X) \text{CC}(\tau X) = \prod_{i=1}^k \text{CC}(E_i) + 1$$



$\implies$ la règle de diamant !

Frise sur une catégorie amassée

À $x_i = 1$, on a

$$\mathrm{CC}(X) = \sum_{e \leq \dim GX} \chi(\mathrm{Gr}_e(GX)),$$

une somme (pondérée) de sous-représentations de GX .

Pour Q de type A_n et X indécomposable, le poids est trivial, et donc

$$\mathrm{CC}(X) = \#\{\text{sous-représentations de } GX\}.$$

Frise sur une catégorie amassée

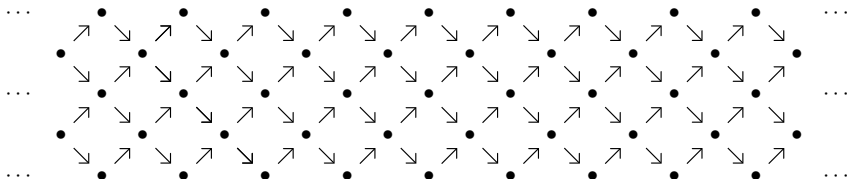
À $x_i = 1$, on a

$$\mathrm{CC}(X) = \sum_{e \leq \dim GX} \chi(\mathrm{Gr}_e(GX)),$$

une somme (pondérée) de sous-représentations de GX .

Pour Q de type A_n et X indécomposable, le poids est trivial, et donc

$$\mathrm{CC}(X) = \#\{\text{sous-représentations de } GX\}.$$



Frise sur une catégorie amassée

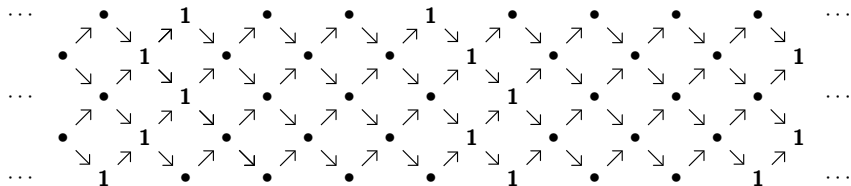
À $x_i = 1$, on a

$$CC(X) = \sum_{e \leq \dim GX} \chi(\mathrm{Gr}_e(GX)),$$

une somme (pondérée) de sous-représentations de GX .

Pour Q de type A_n et X indécomposable, le poids est trivial, et donc

$$CC(X) = \#\{\text{sous-représentations de } GX\}.$$



Frise sur une catégorie amassée

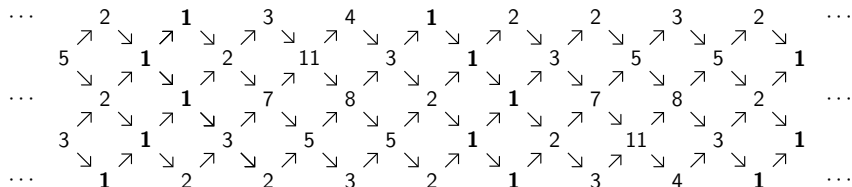
À $x_i = 1$, on a

$$CC(X) = \sum_{e \leq \dim GX} \chi(\text{Gr}_e(GX)),$$

une somme (pondérée) de sous-représentations de GX .

Pour Q de type A_n et X indécomposable, le poids est trivial, et donc

$$CC(X) = \#\{\text{sous-représentations de } GX\}.$$



Frise sur une catégorie amassée

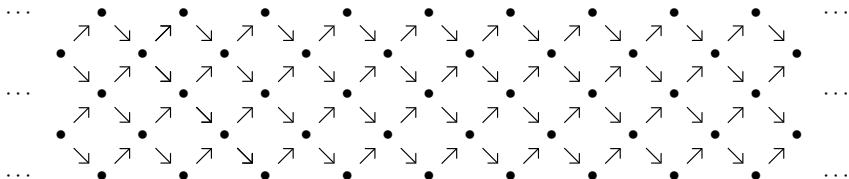
À $x_i = 1$, on a

$$\mathrm{CC}(X) = \sum_{e \leq \dim GX} \chi(\mathrm{Gr}_e(GX)),$$

une somme (pondérée) de sous-représentations de GX .

Pour Q de type A_n et X indécomposable, le poids est trivial, et donc

$$\mathrm{CC}(X) = \#\{\text{sous-représentations de } GX\}.$$



Frise sur une catégorie amassée

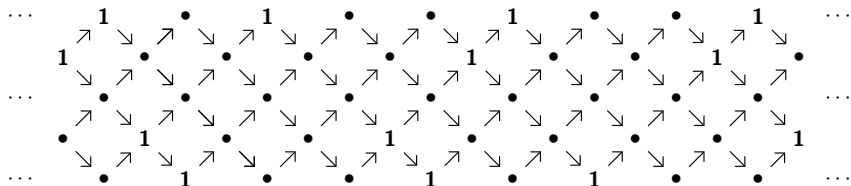
À $x_i = 1$, on a

$$CC(X) = \sum_{e \leq \dim GX} \chi(\text{Gr}_e(GX)),$$

une somme (pondérée) de sous-représentations de GX .

Pour Q de type A_n et X indécomposable, le poids est trivial, et donc

$$CC(X) = \#\{\text{sous-représentations de } GX\}.$$



Frise sur une catégorie amassée

À $x_i = 1$, on a

$$CC(X) = \sum_{e \leq \dim GX} \chi(\text{Gr}_e(GX)),$$

une somme (pondérée) de sous-représentations de GX .

Pour Q de type A_n et X indécomposable, le poids est trivial, et donc

$$CC(X) = \#\{\text{sous-représentations de } GX\}.$$

